ஆகையால், $\sin^{-1}x+\sin^{-1}y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}\right)$, இங்கு $x^2+y^2\le 1$ அல்லது $xy<0$.

இதைப் போலவே ஏனைய முடிவுகளையும் நிரூபிக்கலாம்.

பண்பு-VII

(i) $2\tan^{-1}x=\tan^{-1}\left(\dfrac{2x}{1-x^2}\right), |x|<1$ (ii) $2\tan^{-1}x=\cos^{-1}\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right), x\ge 0$

(iii) $2\tan^{-1}x=\sin^{-1}\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right), |x|\le 1$.

நிரூபணம்

(i) பண்பு-VI (v) -ல் , $y=x$ என எடுத்துக்கொண்டால், நமக்கு தேவையான முடிவுகளை பெறலாம்,

$2\tan^{-1}x=\tan^{-1}\left(\dfrac{2x}{1-x^2}\right), |x|<1$ ஆகும்.

(ii) $\theta=2\tan^{-1}x$. எனவே, $\tan\dfrac{\theta}{2}=x$.

$\cos\theta=\dfrac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ என்பதிலிருந்து $\theta=\cos^{-1}\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.

எனவே, $2\tan^{-1}x=\cos^{-1}\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right), x\ge 0$.

இதைப் போலவே ஏனைய முடிவுகளும் நிரூபிக்கலாம்.

பண்பு-VIII

(i) $|x|\le\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ அல்லது $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\le x\le\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ எனில், $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\sin^{-1}x$

(ii) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\le x\le 1$ எனில், $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\cos^{-1}x$

நிரூபணம்

(i) $x=\sin\theta$. எனவே $|x|\le 1$

இனி, $2x\sqrt{1-x^2}=2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$

ஆகையால், $2\theta=\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$. எனவே, $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\sin^{-1}x$.

(ii) $x=\cos\theta$.

இனி, $2x\sqrt{1-x^2}=2\cos\theta\sin\theta=\sin 2\theta$.

எனவே, $2\theta=\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$.ஆகையால், $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\cos^{-1}x$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 175 16-12-2022 15:19:36